

Análise Hospitalar SUS-DF

Painel analítico do desempenho da rede hospitalar do SUS no Distrito Federal (2022–2025): Um instrumento de vigilância qualificada para o **Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF)**.

BUSINESS INTELLIGENCE II — CEUB

ERICK CARDOSO MENDES · LUCAS PATRIOTA MALINSKI DA SILVA PINTO



Dataset



Fonte

API pública da SES-DF —
api3.saude.df.gov.br/dados_csv/

Volumetria

985.216 linhas · 26 colunas ·
jan/2022 a mai/2026

Granularidade

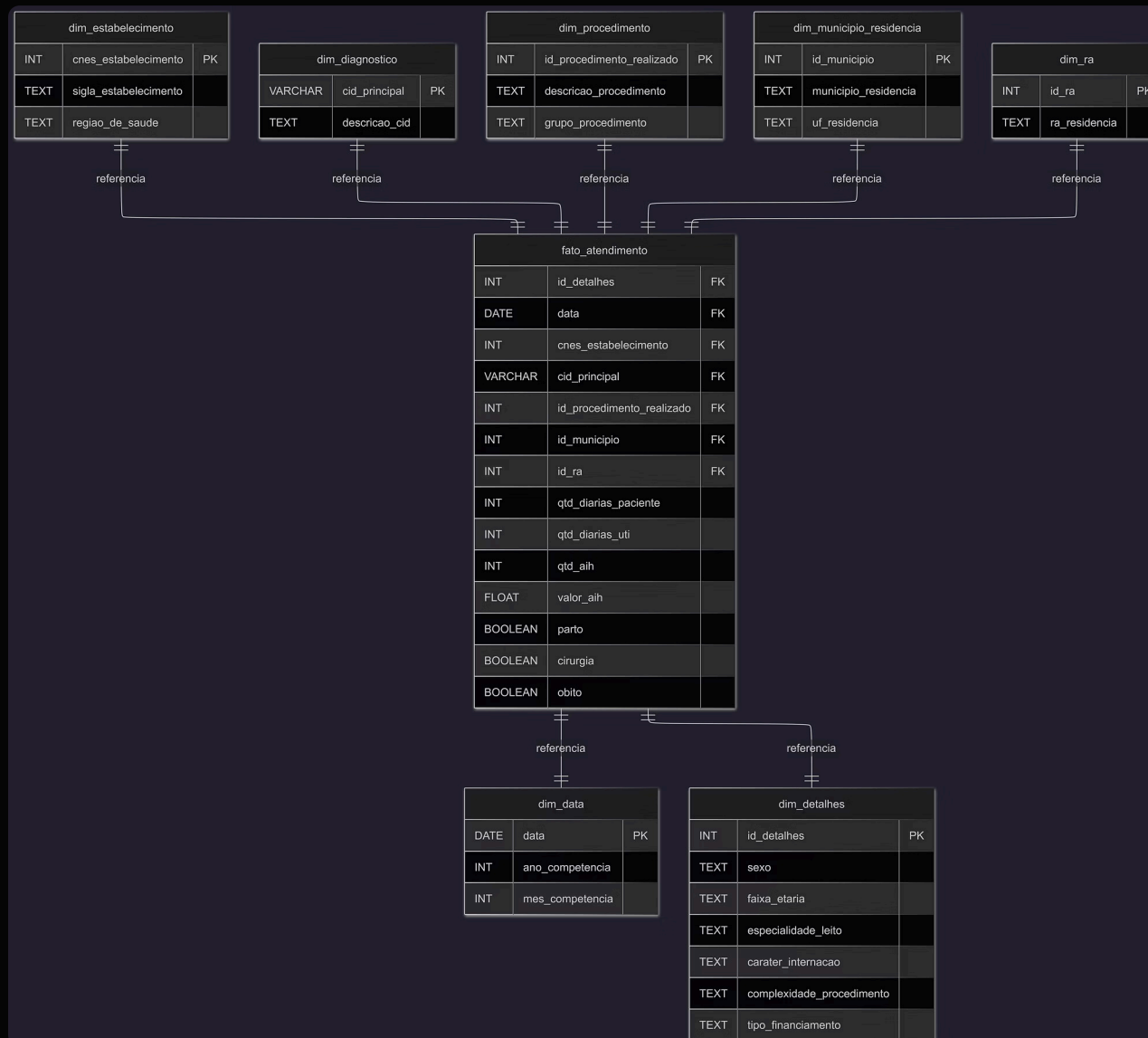
Uma linha por AIH (Autorização de
Internação Hospitalar) na
competência mensal

Licença

Dado público — Lei nº 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação)

Arquitetura de Modelo — Star Schema

Modelagem **Ralph Kimball**: tabela fato magra (**fato_atendimento**) conectada a sete dimensões por relacionamentos 1:N unidirecionais. Seis colunas de baixa cardinalidade foram consolidadas em **Junk Dimension** (**dim_detalhes**) com ~1.200 combinações reais.



Surrogate Keys

- ID Município: inicia em **100**
- ID RA: inicia em **200**
- ID Detalhes: inicia em **300**
- ID Atendimento: prefixo **AT** + inteiro a partir de **1000**

Cardinalidade das Tabelas

- **fato_atendimento**: ~985k
- **dim_data**: ~60
- **dim_detalhes**: ~1.200
- **dim_estabelecimento**: ~30
- **dim_diagnostico**: ~5.000
- **dim_procedimento**: ~3.000
- **dim_ra_residencia**: ~35
- **dim_municipio_residencia**: ~300

Engenharia de Ingestão & CI/CD

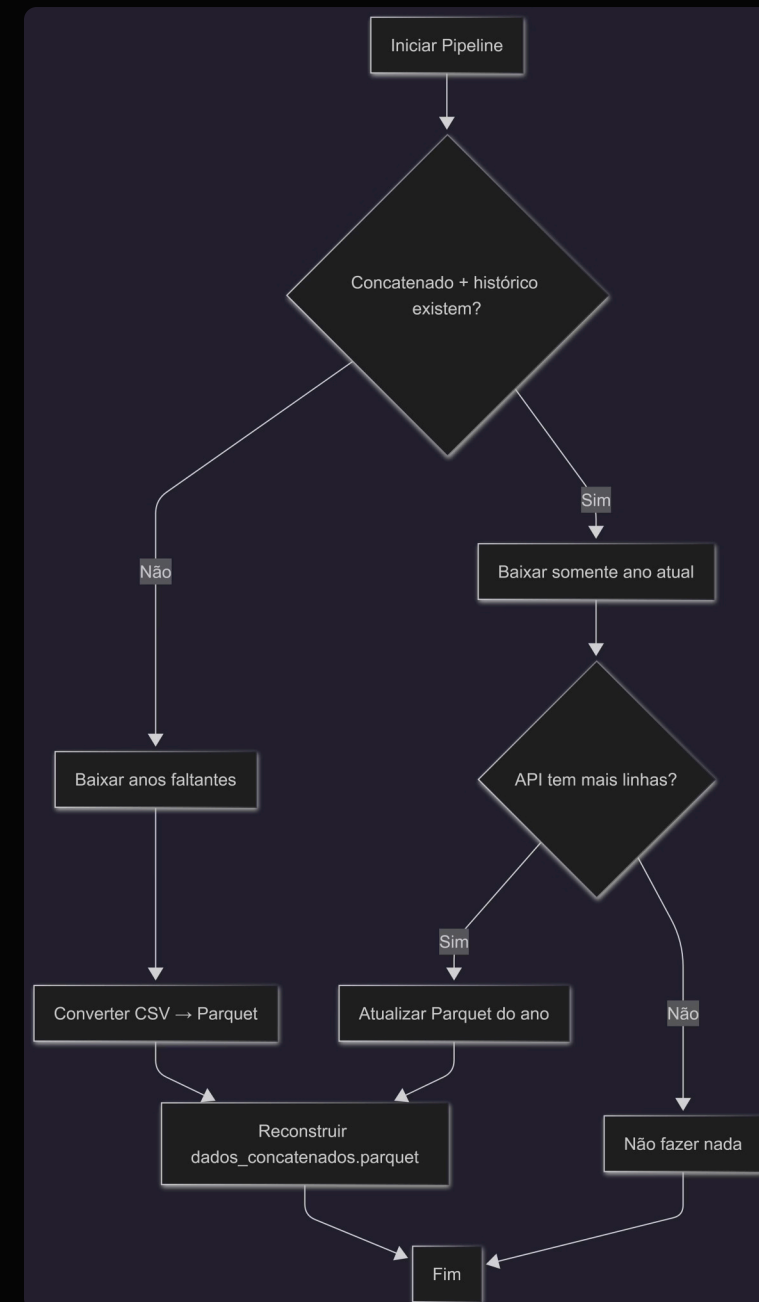
Modern Data Stack aplicada à automação de dados públicos.

Automação e Ambiente

- **Orquestração Automática:** GitHub Actions para agendar e executar o pipeline semanalmente
- **Gestão de Ambiente Isolada:** uso da ferramenta `uv` para garantir reprodução exata e rápida do ambiente virtual do Python no runner.
- **Engine de Alta Performance:** migração de Pandas para PyArrow nativo (C++), reduzindo o consumo de memória RAM e o tempo de execução.

Destino e Fluxo de Dados

- **Destino:** carregamento estruturado diretamente para **Azure Data Lake Gen2** utilizando o protocolo seguro `abfss://`.
- **Fluxo padronizado:** extração, transformação e publicação automatizadas em uma esteira reprodutível e auditável.
- **Entrega confiável:** dados organizados para consumo analítico posterior, com governança sobre versionamento lógico, padronização de esquema e atualização incremental



Otimização de Performance

Otimização extrema no tráfego e armazenamento de dados.

Compressão Colunar Parquet

- Redução de **95%** no tamanho do arquivo final no Data Lake.
- Transformação de um CSV bruto de **300MB** em um arquivo Parquet de apenas **14MB**.
- Menor tráfego de rede, menor custo de armazenamento e leitura analítica muito mais eficiente.

Lógica de Ingestão Idempotente

- O script em Python faz uma leitura rápida de metadados no Azure (`nrows=1`) antes de iniciar.
- Se o ano histórico já existe e não sofreu alterações, o download da API é completamente ignorado.
- Apenas os dados do ano corrente (**2026**) são atualizados e o consolidado final é reconstruído em memória via **Zero-Copy**.

Problema de Negócio

Cenário

O **CSDF** (Lei nº 8.142/1990) fiscaliza recursos do SUS no DF com composição paritária: usuários (50%), trabalhadores (25%) e gestores (25%). A leitura plurianual depende hoje de relatórios pontuais da SES-DF, em formatos não comparáveis e sem séries temporais consolidadas.

Este projeto assume o papel de **equipe técnica de BI a serviço do CSDF**, construindo um painel permanente de vigilância qualificada.

Pergunta-Âncora

A saúde pública hospitalar do DF melhorou ou piorou entre 2022 e 2025? E os gastos públicos, evoluem de forma sustentável?

Perguntas Derivadas



Produção

O volume de internações cresce, estabiliza ou cai?



Qualidade Assistencial

A taxa de mortalidade hospitalar está em queda, estável ou em alta?



Eficiência Financeira

O custo médio por internação cresce acima da produção?



Equidade Territorial

Há regiões que pioraram enquanto outras melhoraram?



Resolutividade

A rede está deslocando o mix para procedimentos de alta complexidade?

Stakeholders e Personas



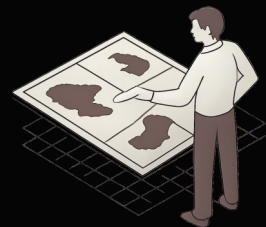
Presidente / Mesa Diretora CSDF

Visão consolidada para reuniões plenárias e imprensa. Consulta mensal.



Câmaras Técnicas

Regulação, Epidemiologia, Controle e Auditoria. Detalhamento por dimensão. Consulta quinzenal.



Conselheiros Regionais

Representação territorial por RA. Consulta conforme demanda.



Sociedade Civil, Imprensa, Academia

Controle social externo e transparência. Consulta pontual.

❏ A **SES-DF** figura como entidade auditada, não como consumidora primária.

Hipóteses Iniciais e Escopo

1

H1 — Produção em alta moderada

Internações crescem moderadamente, possivelmente pelo envelhecimento populacional.

2

H2 — Mortalidade estável ~3%

Taxa-baseline de 3,05% sem tendência clara de queda; concentra-se em idosos.

3

H3 — Custo unitário em alta

Valor médio cresce acima da inflação, sinalizando procedimentos mais caros.

4

H4 — Carga do entorno persistente

~21% das internações são de pacientes fora do DF, sem reflexo no planejamento territorial.

Recorte e Escopo

- **Janela temporal:** jan/2022 a dez/2025 (dados de 2026 parciais até maio)
- **Território:** rede SUS sediada no DF; entorno como ponto de atenção dedicado
- **Granularidade:** competência mensal × estabelecimento × procedimento × CID × perfil demográfico × território
- **Fora do escopo:** atenção primária, exames ambulatoriais, listas de espera, dados nominais

Principais KPIs

O projeto define **11 KPIs** em cinco eixos: produção, qualidade, financeiro, equidade e resolutividade.

KPI	Indicador	Baseline (2022–25)	Meta
K01	Total de Internações	929 mil	Manter ±5% YoY
K03	Volume Médio Mensal	~19,3 mil/mês	Manter ±5% YoY
K04	Taxa de Mortalidade Hospitalar	3,05%	≤ 3,00%
K07	Custo Médio por Internação	~R\$ 1.516	Crescimento YoY ≤ 5%
K09	Valor Total Investido	R\$ 1,41 bi	Crescimento real ≤ 5% a.a.
K13	Tempo Médio de Permanência	Calculável	Reduzir 5% vs 2024
K14	Taxa de Uso de UTI	Calculável	Monitorar

KPIs adicionais nas páginas temáticas: Mortalidade Infantil (K15), Mortalidade Idosos (K16), Cobertura RA Mapeada (K10), Concentração por Hospital (K11).

OKRs

O1 — Manter a mortalidade hospitalar do SUS-DF sob controle

- Manter mortalidade global $\leq 3,00\%$ até Dez/2026
- Reduzir mortalidade em idosos 60+ em 5% vs P. Anterior
- Reduzir mortalidade infantil em 10% vs P. Anterior

O2 — Garantir sustentabilidade fiscal da rede hospitalar

- Manter crescimento YoY do custo médio $\leq 5\%$
- Reduzir tempo médio de permanência em 5% vs P. Anterior
- Manter valor total investido com crescimento real $\leq 5\%$ a.a.

Row-Level Security

O modelo expõe **9 papéis RLS** simulando o organograma do CSDF, com filtros DAX aplicados por Região de Saúde e RA de residência.

Presidente / Mesa
Diretora CSDF

Visão total — sem restrições de
filtro.

7 Câmaras Técnicas
Regionais

Central, Centro-Sul, Leste, Norte,
Oeste, Sudoeste e Sul — filtradas
por Região de Saúde do
estabelecimento.

Conselheiro Regional — Plano Piloto

Filtrado pela RA de residência do paciente.

